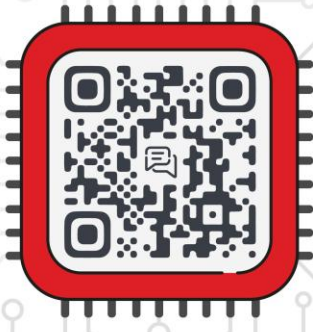




نظري

6



11



1320 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

الحالات الخاصة التي تنشأ عن السمبلكس

د. اسمهان خضور



RB Informatics; 18/11/2025

بحوث العمليات

تعريف true & false

الحل الأساسي Basic Solution

هو حل نحصل عليه باختيار عدد من المتغيرات يساوي عدد المعادلات وتسمى المتغيرات الأساسية وجعل باقي المتغيرات $= 0$ وتسمى المتغيرات الغير أساسية

الحل المقبول Basic Feasible Solution

هو حل أساسي يحقق جميع القيود (أي قيمة $0 \leq$) ويقع داخل منطقة الحلول المقبولة

الحل المعتل / المتفرد Degenerate solution

هو حل أساسي أو مقبول أساسي ، بحيث إحدى قيم المتغيرات الأساسية فيه $= 0$ أي : عدد من المتغيرات الأساسية قيمتها صفر

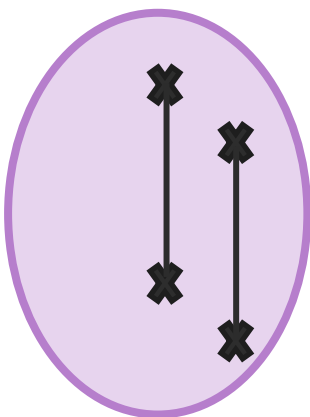
منطقة الحلول المقبولة Feasible Region

هي منطقة التقاطع بين جميع القيود وتضم كل النقاط التي تحقق الشروط المفروضة على المتغيرات .

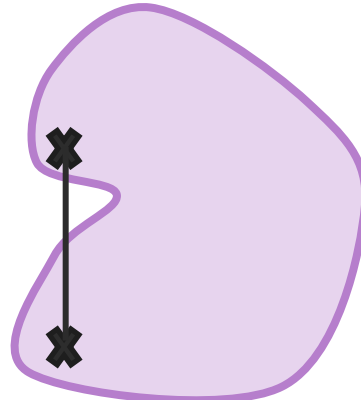
تلخيص تعريف أربيسيزي:

المجموعة المحدبة Convex set

هي مجموعة نقاط بحيث أي خط مستقيم يصل بين أي نقطتين داخلها يبقى كامل داخل المجموعة .
أي: إذا كان الخط فقط بين نقطتين ولم يخرج إلى خارج المجموعة فالمجموعة محدبة



محدبة



غير محدبة

هناك حالات خاصة تنشأ عند استخدام خوارزمية السمبلكس لحل البرامج الخطية

Special cases in simplex method

وهي :

1. Alternative optimal solution

حالة الحلول المتعددة

2. Degeneracy

حالة الاعتلال

3. Infeasible solution

حالة الحل غير مقبول

4. Unbounded solution

حالة الحلول المتعددة

■ من الناحية الهندسية:

تنشأ هذه الحالة عندما يكون أحد القيود موازي لدالة الهدف (أي عند رسم دالة الهدف ويظهر أحد القيود موازي لها على الحل عبارة عن قطعة مستقيمة أي لدينا عدد لا نهائي من الحلول)

توضيح :

متى يكون القيد موازي لدالة الهدف ؟

عندما يكون أحدهما ينتج عن الآخر بضربه بعدد ثابت (أي عندما يكون لهما الميل ذاته)

مثال :

$$\text{الدالة} \quad \text{Max } Z = 4x_1 + 10x_2$$

$$\text{والقيد} \quad 2x_1 + 5x_2 \leq 20$$

نجد أن دالة الهدف تنتج عن ضرب القيد بعدد ثابت (2) إذا فإن دالة الهدف وهذا القيد متوازيان

من ناحية أخرى (لهما نفس الميل) ، كيف نحسب الميل (في حال وجود متغيرين فقط) ؟

$$1. \text{ دالة هدف وقيد من الشكل} \quad ax_1 + bx_2 = c$$

$$2. \text{ نقوم بتحويلها لشكل معادلة المستقيم المعروفة} \quad y = mx + c$$

3. نفرض أحد المتغيرين يمثل المحور الشاقولي (أي بدلاً من y) وليكن مثلاً x_2 والمتغير الآخر يمثل المحور الأفقي

(أي بدلاً من x) وليكن مثلاً x_1 ويجب أن يكون هذا الفرض ثابت للتمرين الواحد :

$$\rightarrow bx_2 = -ax_1 + c$$

$$x_2 = -\frac{a}{b}x_1 + \frac{c}{b}$$

إذا الميل هو : سالب معامل x_1 مقسوماً على معامل x_2

■ من الناحية الجبرية نأخذ المثال التالي :

مثال :

حل المشكلة الخطية الآتية باستخدام خوارزمية السمبلكس الأولية

$$(lp): \text{Max } Z = 4x_1 + 10x_2$$

s. t:

$$2x_1 + x_2 \leq 10$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 20$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 18$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

نلاحظ توازي القيد الثاني ودالة الهدف

تذكرة :

- خطوات حل مشكلة خطية باستخدام طريقة السمبلكس الأولية بشكل مختصر :
1. نقوم بتحويل المشكلة للشكل القياسي .
 2. نوجد حل مقبول ابتدائي (بتحديد المتغيرات الأساسية والغير الأساسية).
 3. تحديد المتغيرين الداخل والخارج من وإلى الحل .
 4. تحديد الحل المقبول الجديد.

الحل :

الشكل القانوني :

$$(lp): \text{Max } Z = 4x_1 + 10x_2 + 0S_1 + 0S_2 + 0S_3$$

s. t :

$$2x_1 + x_2 + S_1 = 10$$

$$2x_1 + 5x_2 + S_2 = 20$$

$$2x_1 + 3x_2 + S_3 = 18$$

$$x_1, x_2, S_1, S_2, S_3 \geq 0$$

ملاحظة : كتابة الشكل القانوني هنا غير مطلوبة لكننا نكتبها للمساعدة في ملئ الجدول.

Max Most negative لأن

باستخدام متغيرات السلاك S_1, S_2, S_3 للقيود الأول والثاني والثالث على التوالي نجد الجدول الابتدائي للسمبلكس :

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	RHs
Z	-4	-10	0	0	0	0
S_1	2	1	1	0	0	10
S_2	2	5	0	1	0	20
S_3	2	3	0	0	1	18

ملاحظة : المسألة Maximize والمتغيرات الغير أساسية x_1, x_2 أمثاله في دالة الهدف سالبة
 الحل غير أمثل ←

x_2 يدخل الحل و S_2 يخرج منه وبتحديث الجدول السابق نجد

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	RHs	
Z	0	0	0	2	0	40	Ratio
S_1	$\frac{8}{5}$	0	1	$-\frac{1}{5}$	0	6	$\frac{15}{4}$
x_2	$\frac{2}{5}$	1	0	$\frac{1}{5}$	0	4	Min 10
S_3	$\frac{4}{5}$	0	0	$-\frac{3}{5}$	1	6	$\frac{15}{2}$

كيفية تحديث الأسطر في الجدول السابق كالتالي :

ملاحظة هامة جداً للحل وتحديث الأسطر :

يجب على المتغير الذي سيدخل الحل أن تصبح أمثاله واحد في تقاطع سطره مع عموده وصفر في بقية خانات عموده

▪ نحدث أسطر S_1, S_3 ؛ لتحديث سطر S_3 نضرب سطر x_2 الجديد بـ (-3) ونجمع مع سطر S_3 القديم

$-\frac{6}{5}$	-3	0	$-\frac{3}{5}$	0	-12
2	3	0	0	1	18
$\frac{4}{5}$	0	0	$-\frac{3}{5}$	1	6

▪ لتحديث سطر S_1 نضرب سطر x_2 الجديد بـ (-1) ونجمع مع سطر S_1 القديم

$-\frac{2}{5}$	-1	0	$-\frac{1}{5}$	0	-4
2	1	1	0	0	10
$\frac{8}{5}$	0	1	$-\frac{1}{5}$	0	6

▪ نحدث سطر Z نضرب سطر x_2 الجديد بـ (10) ونجمع مع سطر Z القديم

4	10	0	2	0	40
-4	-10	0	0	0	0
0	0	0	2	0	40

■ النسبة عمود RHS ÷ عمود x_1

بما أن جميع أمثال المتغيرات غير الأساسية في سطر دالة الهدف غير سالبة (موجبة) فنتوقف السمبلكس بحل أمثل لكنه وحيد .

نستنتج أنه:

تنشأ حالة الحلول المتعددة عندما تكون أمثال أحد المتغيرات غير الأساسية في سطر Z معدومة (المتغيرات الغير أساسية هي x_1 و S_2 وهنا نجد أن قيمة $x_1 = 0$ في سطر Z أي تنشأ حالة الحلول المتعددة).

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 6 \\ 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad x_1 = 0, x_2 = 4, S_1 = 6, S_2 = 0, S_3 = 6, Z_{opt} = 40$$

توضيح :

لماذا إدخال x_1 للحل يولد حل جديد بنفس قيمة دالة الهدف ؟

لأن قيمة x_1 في سطر دالة الهدف تساوي صفر ونحن عند تحديث الجدول نهدف إلى جعل المتغير الداخل إلى الحل عموده أصفار في جميع الاسطر إلا في سطره يساوي الواحد وبما أن قيمته في سطر Z (دالة الهدف) هي من الأساس 0 فلن نضطر لتحديث سطر Z .

بما أن أمثال x_1 في سطر Z تساوي الصفر فإن إدخال x_1 للحل يولد حل جديد بنفس قيمة دالة الهدف
إذاً x_1 يدخل الحل و S_1 يخرج منه وبتحديث الجدول السابق نجد :

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	RHS
Z	0	0	0	2	0	40
x_1	1	0	$\frac{5}{8}$	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{15}{4}$
x_2	0	1	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{5}{2}$
S_3	0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	3

تحديث الجدول السابق يكون كالاتي :

سطر x_1 نتج من خلال تقسيم سطر S_1 في الجدول السابق على $\frac{8}{5}$
سطر Z يبقى كما هو لأن أمثال x_1 صفر فيه

■ لتحديث سطر x_2 نضرب سطر x_1 الجديد بـ $(-\frac{2}{5})$ ونجمع مع سطر x_2 القديم

$-\frac{2}{5}$	0	$-\frac{2}{8}$	$\frac{1}{20}$	0	$-\frac{3}{2}$
$-\frac{2}{5}$	1	0	$\frac{1}{5}$	0	4
0	1	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{5}{2}$

■ لتحديث سطر S_3 نضرب سطر x_1 الجديد بـ $(-\frac{4}{5})$ ونجمع مع سطر S_3 القديم

$-\frac{4}{5}$	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{10}$	0	-3
$\frac{4}{5}$	0	0	$-\frac{3}{5}$	1	6
0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	3

إذاً الحل الثاني هو :

$$x' = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 4 \\ 5 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \quad Z'_{opt} = 40$$

إذاً هناك عدد لا نهائي من الحلول تعطي بالتركيب المحدب للنقطتين x' و $\bar{x}$

$$x = w\bar{x} + (1 - w)x' ; 0 \leq w \leq 1$$

$$x = w \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 6 \\ 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} + (1 - w) \begin{bmatrix} 15 \\ 4 \\ 5 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ \frac{15}{4} - \frac{15}{4}w \\ 5 \\ \frac{3}{2} + \frac{3}{2}w \\ 6w \\ 0 \\ 3 + 3w \end{bmatrix} ; 0 \leq w \leq 1 \quad Z_{opt} = 40$$

كلما أعطينا لـ w قيمة بين الصفر والواحد فينتج لدينا نقطة على القطعة المستقيمة أي حل امثل بنفس قيمة دالة الهدف

الحل بيانياً :

▪ القيد الأول :

$$2x_1 + x_2 = 10$$

يتعين بـ (0,10) و (5,0)

▪ القيد الثاني :

$$2x_1 + 5x_2 = 20$$

يتعين بـ (0,4) و (10,0)

▪ القيد الثالث :

$$2x_1 + 3x_2 = 18$$

يتعين بـ (0,6) و (9,0)



Extreme points النقاط الحدية	Obj.fun	Optimal solution الحل الأمثل
$A(x_1 = 0, x_2 = 0)$	$Z_A = 0$	$C(x_1 = \frac{15}{4}, x_2 = \frac{5}{2})$ $D(x_1 = 0, x_2 = 4)$
$B(x_1 = 5, x_2 = 0)$	$Z_B = 20$	
$C(x_1 = \frac{15}{4}, x_2 = \frac{5}{2})$	$Z_C = 40$	
$D(x_1 = 0, x_2 = 4)$	$Z_D = 40$	

حالة الحلول المعتلة (حالة الاعتلال) Degenerate optimal solution

تنشأ هذه الحالة من تعادل في اختبار النسبة الدنيا

مثال :

حل المشكلة الخطية الآتية باستخدام خوارزمية السمبلكس الأولية :

$$(lp): \text{Max } Z = 3x_1 + 9x_2$$

s. t:

$$x_1 + 4x_2 \leq 8$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

الحل :

الشكل القانوني :

$$(lp): \text{Max } Z = 3x_1 + 9x_2 + 0S_1 + 0S_2$$

s. t :

$$x_1 + 4x_2 + S_1 = 8$$

$$x_1 + 2x_2 + S_2 = 4$$

$$x_1, x_2, S_1, S_2 \geq 0$$

باستخدام متغيرات الفروق السلاك S_1, S_2 للقيد الأول والثاني على التتالي نجد الجدول الابتدائي للسمبلكس :

	x_1	x_2	S_1	S_2	RHS
Z	-3	-9	0	0	0 Ratio
S_1	1	4	1	0	8 2
S_2	1	2	0	1	4 2

نلاحظ تعادل في النسبة الدنيا لذلك نختار أي متغير S_1, S_2 لأن القيمة الصغرى متساوية ل كليهما فالاختيار عشوائي. x_2 يدخل الحل و S_1 يخرج منه وبتحديث الجدول السابق نجد :

	x_1	x_2	S_1	S_2	RHS
Z	$-\frac{3}{4}$	0	$\frac{9}{4}$	0	18 Ratio
x_2	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4}$	0	2 8
S_2	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	0 0 min

سطر x_2 نتج عن تقسيم سطر S_1 القديم على 4

▪ لتحديث سطر Z نضرب سطر x_2 الجديد بـ 9 ونجمع مع سطر Z القديم

9	9	9	0	18
$\frac{3}{4}$		$\frac{3}{4}$		
-3	-9	0	0	0
3	0	9	0	18
$-\frac{3}{4}$		$\frac{3}{4}$		

▪ لتحديث سطر S_2 نضرب سطر x_2 الجديد بـ (-2) ونجمع مع سطر S_2 القديم

$\frac{1}{2}$	-2	$\frac{1}{2}$	0	-4
$-\frac{1}{2}$		$-\frac{1}{2}$		
1	2	0	1	4
1	0	1	1	0
$\frac{1}{2}$		$-\frac{1}{2}$		

إذاً x_1 يدخل الحل و S_2 يخرج منه وبتحديث الجدول السابق نجد :

	x_1	x_2	S_1	S_2	RHS
Z	0	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	18
x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	2
x_1	1	0	-1	2	0

سطر x_1 نتج عن تقسيم سطر S_2 على $\frac{1}{2}$

▪ سطر Z لتحديثه نضرب سطر x_1 الجديد بـ (3/4) ونجمع مع سطر Z القديم

3	0	3	3	0
$\frac{3}{4}$		$-\frac{3}{4}$	$\frac{3}{2}$	
3	0	9	0	18
$-\frac{3}{4}$		$\frac{3}{4}$		
0	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	18
		$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	

▪ لتحديث سطر x_2 نضرب سطر x_1 الجديد بـ (-1/4) ونجمع مع سطر x_2 القديم

$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	0
$-\frac{1}{4}$		$\frac{1}{4}$	0	
1	1	$\frac{1}{4}$	0	2
$\frac{1}{4}$		$\frac{1}{4}$		
0	1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	2
		$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	

بما أن جميع أمثال المتغيرات الغير أساسية في سطر Z موجبة تماماً (غير سالبة) فتتوقف خوارزمية السمبلكس بحل امثل ووحيد لكنه معتل وهو :

$$x_1 = 0, x_2 = 2, S_1 = 0, S_2 = 0, Z_{opt} = 18$$

حالة الحل اللامحدود unbounded Solution

(lp): Max Z = 2x₁ + x₂
s. t:
x₁ - x₂ ≤ 10
2x₁ ≤ 40
x₁, x₂ ≥ 0

الحل : باستخدام متغيرات الفروق السلاك للقيدين الأول والثاني نجد

x₁ - x₂ + S₁ = 10
2x₁ + S₂ = 40
Z - 2x₁ - x₂ = 0 سطر دالة الهدف
x₁, x₂ ≥ 0

	x ₁	x ₂	S ₁	S ₂	RHs
Z	-2	-1	0	0	0
S ₁	1	-1	1	0	10
S ₂	2	0	0	1	40

Ratio

10 min

20

▪ x₁ يدخل الحل و S₁ يخرج وبتحديث الجدول السابق نجد

	x ₁	x ₂	S ₁	S ₂	RHs
Z	0	-3	2	0	20
x ₁	1	-1	1	0	10
S ₂	0	2	-2	1	20

Ratio

-10

10

▪ لتحديث سطر x₁ بقي كما هو حيث x₁ = 1 وهو المطلوب

▪ لتحديث سطر Z نضرب سطر x₁ بـ 2 ونجمع مع سطر Z القديم

2	-2	2	0	20
-2	-1	0	0	0
0	-3	2	0	20

- لتحديث سطر S_2 نضرب سطر x_1 بـ -2 ونجمع مع سطر S_2 القديم

-2	2	-2	0	-20
2	0	0	1	40
0	2	-2	1	20

- الآن x_2 يدخل الحل و S_2 يخرج منه

ملاحظة :

النسبة $\frac{10}{-1}$ تهمل لأنها سالبة

- وبتحديث الجدول السابق:

	x_1	x_2	S_1	S_2	RHS
Z	0	0	-1	1.5	50
x_1	1	0	0	0.5	20
x_2	0	1	-1	0.5	10

والآن لنستنتج الحل غير المحدود :

بالنظر إلى الجدول نجد أن في سطر Z المتغير S_1 لديه معامل سالب أي أنه مرشح لدخول الحل وعند محاولة تحديد المتغير الخارج من الحل نجد أنه في عمود S_1 القيم هي $0, -1$ وبأخذ النسبة نجد أن $\frac{20}{0}$ هو لا نهاية و $\frac{10}{-1}$ قيمة سالبة ويتم تجاهل النسبة لذلك

والقاعدة هي إذا كانت جميع القيم في عمود المتغير الداخل صفراً أو سالب فهذا يعني أنه لا يوجد قيد يحد من زيادة هذا المتغير .

إذاً نستنتج أن المسألة لها حل غير محدود.

